DIAPOSITIVA 1

"Cordial saludo. Para este proyecto he seleccionado un conjunto de datos realista y crítico para la economía nacional: el IPC de Energéticos en Colombia. Como estudiante de Ingeniería de Sistemas de séptimo semestre, elegí este dataset porque representa un reto técnico real en el manejo de estructuras de datos complejas. Mi carrera no solo se trata de programar, sino de transformar datos crudos en activos de información mediante procesos de limpieza y análisis predictivo, fundamentales en cualquier arquitectura de software moderna".

DIAPOSITIVA 2

"Al explorar los datos iniciales, identifiqué varios problemas que impedirían cualquier análisis automático. Los datos presentaban una estructura 'sucia': celdas combinadas que rompían la jerarquía de las columnas y una discontinuidad en los registros anuales. Identificamos variables temporales y cuantitativas, pero con un alto nivel de ruido debido a notas al pie y errores de codificación que requerían una intervención algorítmica antes de pasar a la fase de visualización"

DIAPOSITIVA 3

"Entrando en la fase de análisis estadístico, hemos calculado las medidas de tendencia central y dispersión sobre el Índice del IPC. El promedio nos da una base histórica del costo de energéticos, pero como ingenieros, nos interesa más la **Desviación Estándar**. Una desviación alta nos indica que el sector energético en Colombia es volátil, lo que implica que cualquier sistema de predicción debe ser capaz de manejar cambios bruscos y no solo tendencias lineales."

Guion de Exposición (Diapositiva 4)

Introducción al Informe:

"Pasamos ahora al **Informe Estadístico del IPC**. Tras el proceso de limpieza, ejecutamos algoritmos descriptivos para caracterizar el comportamiento de los energéticos en Colombia. Como observamos, la **Media** se sitúa en **101.32**, lo que nos da el punto de equilibrio histórico. Sin embargo, la **Mediana (90.67)** está por debajo de la media, lo que nos indica que existe un sesgo; es decir, hay valores altos que están 'tirando' del promedio hacia arriba."

Análisis de Dispersión y Volatilidad:

"En cuanto a las **Medidas de Dispersión**, tenemos una **Desviación Estándar de 34.25**. Para un ingeniero, este es el dato más crítico: nos confirma una alta volatilidad en los precios. El **Rango de 115.40** muestra una brecha significativa entre el valor mínimo y máximo registrado, lo que valida nuestra hipótesis de que este es un sector con cambios bruscos de tendencia."

Distribución y Frecuencias:

"Si observamos el **Histograma de Frecuencias**, vemos que la mayor concentración de datos ocurre entre los índices 70 y 100. La curva de densidad nos muestra una distribución asimétrica, confirmando que el costo de la energía no se comporta de manera uniforme, sino que responde a ciclos económicos específicos."

El Hallazgo de Outliers (Valores Atípicos):

"Finalmente, en el **Análisis de Outliers**, nuestro script detectó **27 valores fuera de lo común** (que vemos claramente en los puntos superiores del Boxplot). Como analistas, identificamos que estos no son errores del sistema, sino registros de periodos de inflación atípica. Detectar estos outliers es fundamental para limpiar el 'ruido' antes de entrenar nuestro modelo de regresión final."

Diapositiva 5

"En esta fase de **Predicción de Tendencias**, consolidamos el análisis visual de los datos. Primero, en la **Evolución Histórica**, observamos un crecimiento exponencial del IPC en los últimos años. Validamos esto con el **Histograma**, que nos muestra cómo los valores han migrado de rangos bajos a picos de alta presión inflacionaria.

Finalmente, aplicamos el modelo de **Regresión Lineal** (línea roja), que actúa como nuestro motor predictivo. Este algoritmo correlaciona el tiempo con el valor del índice para proyectar escenarios futuros. Como ingenieros, esto nos permite transformar datos históricos en una herramienta de toma de decisiones, permitiendo anticipar costos operativos y optimizar presupuestos con un alto grado de confianza estadística."

DIAPOSITIVA 6 CONCLUSION

"Para finalizar, ¿cómo aplicamos esto en el mundo real de la ingeniería? Mi propuesta es la creación de un **Sistema de Monitoreo de Costos Energéticos para infraestructura tecnológica**. Al integrar este modelo de regresión en un Data Center, podemos predecir el alza en los costos de refrigeración y servidores, permitiendo a las empresas de tecnología tomar decisiones presupuestales basadas en datos y no en suposiciones.

Como conclusión de este proyecto, he demostrado que el rol del Ingeniero de Sistemas es ser el puente entre el dato crudo y la decisión estratégica. La limpieza de datos no es un paso previo, es la base de la seguridad y la confiabilidad de cualquier sistema de información. Muchas gracias por su atención."